

Guia de Resolução e Diagnóstico de Problemas no OSPF (Open Shortest Path First)

Introdução: O que é o OSPF e como ele funciona?

O **OSPF (Open Shortest Path First)** é um protocolo de roteamento dinâmico *Interior Gateway Protocol* (IGP) padronizado, baseado no algoritmo **Link-State** (Estado do Enlace). Ele é amplamente utilizado em redes corporativas para descobrir caminhos automaticamente e direcionar o tráfego IP de forma eficiente.

Conceitos e Funcionamento Fundamental

Métrica (Custo): O OSPF calcula o melhor caminho até um destino com base no **Custo**, que é inversamente proporcional à largura de banda da interface. A fórmula utilizada é $Custo = \frac{Largura\ de\ Banda\ de\ Referência}{Largura\ de\ Banda\ da\ Interface}$. Interfaces mais rápidas possuem custos menores e são preferidas.

Descobrimento de Vizinhos (Hellos): Os roteadores enviam pacotes *Hello* periodicamente para o endereço Multicast `224.0.0.5` para descobrir roteadores vizinhos, negociar parâmetros (timers, área, autenticação) e manter a adjacência.

Base de Dados Topológica (LSDB): Cada roteador OSPF gera anúncios chamados **LSAs (Link-State Advertisements)** descrevendo suas interfaces conectadas e custos. Esses LSAs são distribuídos por toda a rede via **LSUs (Link-State Updates)**, garantindo que todos os roteadores na mesma área possuam exatamente a mesma **LSDB (Link-State Database)**.

Algoritmo SPF (Dijkstra): Com base na LSDB, cada roteador executa o algoritmo de Dijkstra (*Shortest Path First*) para construir uma árvore de caminhos mais curtos, usando a si mesmo como raiz, e instala os melhores caminhos na **Tabela de Roteamento IP**.

Hierarquia por Áreas: Para escalabilidade, o OSPF divide as redes em áreas. A **Área 0 (Backbone)** é obrigatória, e todas as outras áreas (áreas normais, Stub, NSSA) devem se conectar a ela para evitar loops e otimizar o processamento dos roteadores.

Eleição de DR e BDR: Em redes de meio compartilhado (como Ethernet/Broadcast), os roteadores elegem um **DR (Designated Router)** e um **BDR (Backup Designated Router)** para centralizar as trocas de LSAs e evitar excesso de tráfego na rede.

Metadados e Informações Gerais

- **Tecnologia:** Redes de Computadores / Roteamento Dinâmico (OSPF - Open Shortest Path First)
- **Fabricante:** Cisco Systems
- **Objetivo:** Procedimentos passo a passo para identificar, diagnosticar e solucionar falhas de adjacência, rotas ausentes e mensagens de erro no OSPF.

- **Comandos Principais de Diagnóstico:** `show ip ospf neighbor` , `show ip ospf interface` , `show ip route` , `debug ip ospf hello` .

1. Visão Geral e Ferramentas Primárias

Ao diagnosticar problemas no OSPF, o primeiro passo consiste em validar a visibilidade entre os vizinhos e checar mensagens de sistema/logs.

Ferramentas Cisco recomendadas:

- **Cisco CLI Analyzer:** Permite analisar as saídas dos comandos `show ip ospf neighbor` e `show tech-support` para identificar falhas conhecidas.

2. Diagnóstico por Sintoma ou Mensagem de Erro

Sintoma A: Mensagem de erro "ospf-4-badlsa type"

1. **Causa:** Pacote OSPF corrompido na Camada 2 ou via software.
2. **Ação:** Se o remetente estiver enviando pacotes MOSPF do Tipo 6, configure o comando `ignore lsa mospf` no roteador.
3. **Se persistir:** Abrir um chamado no suporte técnico (TAC Case).

Sintoma B: Mensagem de erro "can't allocate router-id" ao configurar OSPF

1. **Causa:** O processo OSPF necessita de pelo menos uma interface ativa (status UP/UP) com um endereço IP válido configurado para eleger o Router-ID.
2. **Ação:** Verifique se há interfaces ativas com IP configurado. Se houver múltiplos processos OSPF, cada um requer uma interface que cumpra esse critério.

Sintoma C: Mensagem de erro "ospf-4-errnv"

1. **Ação:** Consultar o guia da Cisco para mensagens de erro de sistema de NVRAM/Memória.

Sintoma D: Rotas (Estáticas ou Dinâmicas) não estão sendo redistribuídas no OSPF

1. **Verificação:** A rota em questão é uma rota padrão (`default route`)?
 - **Se NÃO:** O erro comum é omitir a palavra-chave `subnets` no comando `redistribute` . Adicione `subnets` à configuração de redistribuição. Se não resolver, abra um TAC Case.
 - **Se SIM:** Verifique a documentação de como o OSPF gera e propaga rotas padrão.

Sintoma E: Mensagem "ospf unknown protocol" ao configurar

1. **Verificação:** O OSPF está sendo configurado em um roteador da série Cisco 1000 ou Cisco 800?
 - **Se SIM:** Verifique se a imagem do software Cisco IOS instalada suporta o protocolo OSPF (Feature Set).
 - **Se NÃO:** Abrir chamado no TAC.

Sintoma F: Adjacência OSPF não atinge o estado FULL

1. **Nota:** Vizinhos não formam adjacência FULL sobre redes secundárias (`secondary networks`).
2. **Ação:** Direcionar para a checagem de estados vizinhos OSPF (`OSPF Neighbor States Check`).

Sintoma G: Rotas OSPF ausentes na tabela de roteamento

1. **Ação:** Direcionar para o fluxo de verificação de rotas OSPF (`OSPF Route Check`).

3. Diagnóstico Baseado nos Estados de Vizinhança OSPF (show ip ospf neighbor)

Ao executar `show ip ospf neighbor`, identifique o estado atual do vizinho OSPF e siga a respectiva ação de solução de problemas:

- **Estado INIT:**
 - **Diagnóstico:** O roteador local vê os Hellos do vizinho, mas o vizinho não vê os Hellos do local.
 - **Ação:** Executar **Init State Check** (autenticação, conectividade L1/L2, bloqueios de multicast/unicast).
- **Estado EXSTART / EXCHANGE:**
 - **Diagnóstico:** Falha na troca de pacotes DBD (Database Description).
 - **Ação:** Executar **MTU Check** (incompatibilidade no tamanho da MTU entre interfaces).
- **Estado LOADING:**
 - **Diagnóstico:** Falha na troca de pacotes LSR/LSU (Link State Request/Update).
 - **Ação:** Executar **Corrupted Packet Check** (verificar se há corrupção de pacotes na transmissão).
- **Estado 2-WAY (Two-Way):**
 - **Diagnóstico:** O roteador estabeleceu comunicação bidirecional, mas não formou adjacência.
 - **Ação:** Executar **Two-Way Check**. Nota: Em meios Broadcast/Ethernet, é normal estar em `2-WAY` entre dois roteadores DROther (não DR/BDR).
- **Nenhuma saída / Flapping:**
 - **Diagnóstico:** Queda constante ou perda total de Hellos.
 - **Ação:** Executar **Link Check** e **Ping Check**.

4. Fluxos de Verificação Específicos

4.1. Verificação do Estado INIT (Init State Check)

Conceito: O estado `INIT` indica que o roteador local recebeu pacotes Hello do vizinho, porém o parâmetro do vizinho não lista o Router-ID local.

Passos de Solução:

1. O OSPF usa autenticação nas interfaces vizinhas (verifique com `show ip ospf interface`)?
 - **Se SIM:** O tipo de autenticação e as chaves (keys) precisam ser idênticos em ambos os lados. Ajuste e valide se a adjacência sobe.
 - **Se NÃO:** Siga para a checagem de Layer 2 / MTU.
2. Verifique a fiação física, conexões de switch de Camada 2 ou se há isolamento de VLAN.
3. **Aviso L2:** Se o Proxy ARP estiver habilitado no meio e causando problemas de L2, desabilite-o e limpe a tabela ARP com `clear ip arp`.

4.2. Verificação de MTU e Camada 2 (MTU / Layer 2 Check)

Passos de Solução:

1. A MTU é exatamente a mesma em ambas as interfaces vizinhas (verifique com `show ip interface`)?
 - **Se NÃO:** Configure o comando `ip ospf mtu-ignore` no modo de configuração da interface.
 - **Se SIM:** Faça um teste de ping com pacotes grandes e com o bit DF (Don't Fragment) ativo.
2. É possível pingar o IP da interface vizinha com um pacote grande?
 - **Se NÃO:** Problema na Camada 2 / meio de transporte que impede o tráfego de pacotes grandes. Verifique configurações de switches, hubs ou provedor WAN.
 - **Se SIM:** Pros siga com a verificação de mensagens de corrupção ou vizinhança.

4.3. Verificação de Estado Bidirecional (Two-Way Check)

Passos de Solução:

1. Os vizinhos estão conectados em um meio Broadcast (ex: Ethernet)?
 - **Se SIM:** Este roteador tem adjacência `FULL` com o DR (Designated Router) e com o BDR (Backup Designated Router)?
 - **SIM:** Comportamento **NORMAL** para roteadores DROther em redes Broadcast.
 - **NÃO:** Verifique a prioridade OSPF da interface.
2. A prioridade OSPF (`ip ospf priority`) está configurada como `0` em ambas as interfaces?
 - **Se SIM:** A prioridade `0` impede que o roteador seja eleito DR ou BDR. Altere a prioridade para `1` em pelo menos um dos roteadores.
3. O tipo de rede OSPF está configurado como Broadcast (`show ip ospf interface`)?
 - **Se NÃO:** Abra um chamado no TAC se o tipo de rede não condiz com o meio.

4.4. Verificação de Link e Oscilação (Link Check / Flapping)

- **Status do Link:** A interface que se conecta ao vizinho deve ter o status `up / line protocol up` (verifique com `show ip interface`). Se estiver `down` , garanta que a interface está ativada com o comando `no shutdown` e valide as conexões físicas/cabeamento.
- **Oscilação de Link (Flapping):** Recomenda-se utilizar scripts **EEM (Embedded Event Manager)** no Cisco IOS para capturar dados do roteador automaticamente no momento exato em que a adjacência OSPF oscilar.

4.5. Verificação de Redes NBMA e Frame Relay

- **Redes NBMA (Non-Broadcast Multi-Access):** Quando os comandos `map` (ex: `frame-relay map` ou `dialer map`) forem necessários, verifique se a palavra-chave `broadcast` foi incluída. Sem a palavra-chave `broadcast` , o tráfego multicast/broadcast do OSPF (Hello) não será transmitido pela VC/Link.
- **Ambiente Frame Relay:** A recomendação oficial é utilizar o tipo de rede OSPF **Point-to-Multipoint**.

4.6. Verificação de Listas de Acesso (ACL Check)

Sintoma: Bloqueio de pacotes OSPF (IP protocolo 89 ou multicast `224.0.0.5` / `224.0.0.6`).

Passos de Solução:

1. Existem ACLs de entrada (`inbound`) ou saída (`outbound`) aplicadas na interface vizinha?
2. Teste desativando temporariamente a ACL.

3. Se a desativação resolver, reconfigure a ACL permitindo explicitamente o tráfego OSPF/IP 89.

4.7. Verificação de Incompatibilidade de Parâmetros Hello/Dead

Diagnóstico via Debug: Use o comando `debug ip ospf hello` para identificar discordâncias nos timers.

```
*Oct 12 14:03:33.227: OSPF: Mismatched hello parameters from 192.168.12.1
*Oct 12 14:03:33.231: OSPF: Dead R 2 C 3, Hello R 1 C 1 Mask R 255.255.255.0 C 255.255.255.0
```

Causas Comuns:

- Timer Hello ou Dead configurado com valores opostos/diferentes entre as pontas.
- Incompatibilidade de Máscara de Sub-rede (`Subnet Mask`) em redes Broadcast.

5. Resolução de Problemas na Tabela de Roteamento OSPF (OSPF Route Check)

Se a adjacência OSPF está estabelecida (`FULL`), mas faltam rotas na tabela de roteamento (`show ip route`), determine a categoria das rotas ausentes:

- **Se TODAS as rotas estão ausentes:**
 - Execute a verificação de adjacência completa (`Full Adjacency Check`) para garantir que o estado com os vizinhos está em `FULL` .
- **Se APENAS ROTAS ESPECÍFICAS estão ausentes:**
 - **Apenas Rotas Externas Ausentes (LSAs Tipo 5 / Tipo 7):**
 1. O LSA externo existe na base de dados OSPF (`show ip ospf database ext x.x.x.x`)?
 - **Se NÃO:** O roteador de origem tem o LSA na sua base? Se sim, verifique se a área onde a origem está inserida permite rotas externas. **Áreas Stub não permitem LSAs externos.** Se o roteador de origem está tentando redistribuir rotas, verifique se o comando de redistribuição inclui a palavra-chave `subnets` .
 - **Se SIM:** Verifique o campo **Forwarding Address**. Se for `0.0.0.0` , abra um chamado TAC. Se for diferente de `0.0.0.0` , este endereço precisa ser conhecido como uma rota interna intra-área ou inter-área no OSPF. Se não for alcançável via OSPF, a rota externa não será instalada na tabela de roteamento.
 - **Apenas Rotas de Sumarização Ausentes (LSAs Tipo 3):**
 1. Verifique a continuidade da **Área 0 (Backbone Area)**.
 2. Todas as áreas OSPF devem conectar-se fisicamente ou logicamente (via Virtual Link) à Área 0.

6. Referências e Links Úteis

- Documentação Oficial de Suporte OSPF Cisco
- Guia de Configuração de Scripts EEM para Falhas OSPF